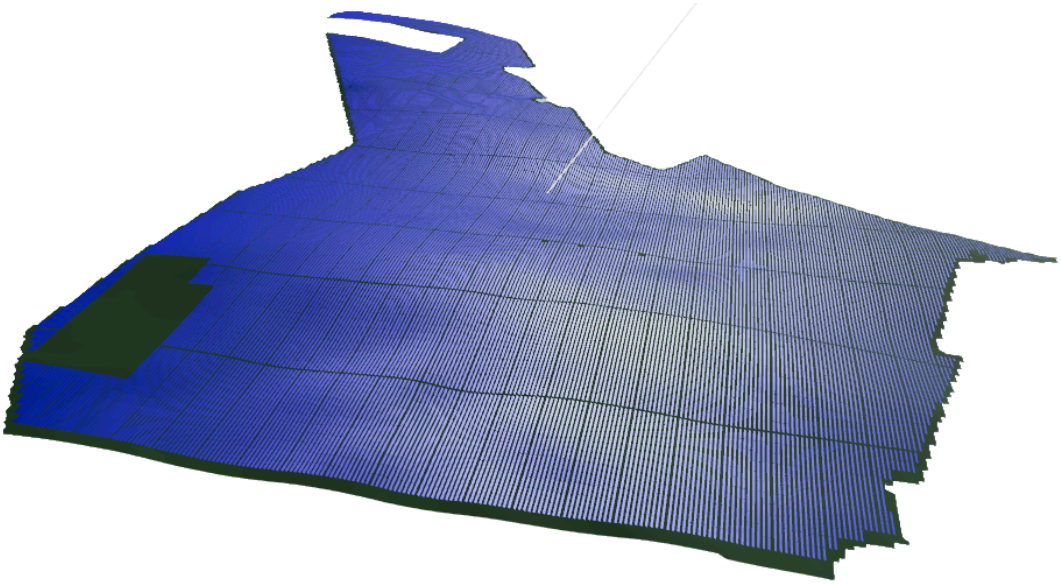
PV + BESS Projelerinde PeakShaving ve Clipping Davranışı

Fixed vs Tracker Sistem Analizi

Mustafa Ünal
Elektrik Elektronik Mühendisi

Amaç

Bu çalışmanın amacı; aynı DC kurulu güç, aynı inverter altyapısı ve aynı enerji depolama konfigürasyonu altında tasarlanan sabit (fixed tilt) ve tek eksenli tracker güneş enerjisi santrallerinin teknik, elektriksel ve finansal performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir.
Analiz kapsamında DC/AC oranının inverter clipping davranışı üzerindeki etkisi, peak shaving uygulamaları, BESS entegrasyonu, arazi kullanımı, hafriyat ihtiyacı, kazık metrajı, kablolama maliyetleri ve teknik risk parametreleri birlikte ele alınmıştır.



Giriş

Bu çalışma, aynı meteoroloji veri seti, peak shaving depolama kurgusu ve aynı DC kurulu güç / DC-AC oranı altında iki farklı PV yerleşimini sabit eğim (fixed-tilt) ve tek eksenli backtracking özelliğine sahip tracker performanslarını yatırım maliyeti ve işletme dönemi üzerinden karşılaştırır. AC-coupled tabanlı BESS'in (peak shaving stratejisi) teknik ve operasyonel etkilerini, saha metrajları (alan, hafriyat, kazık) ve literatür maliyet/risk referanslarıyla bütünleştirir. Üretim raporları ve finansal tablolar (Kayseri-Türkiye, PVGIS 5.2 TMY) sabit sistem ve tracker için kullanılmıştır.

Standartlar

Bu çalışma, tasarım ve analiz sürecinde uluslararası kabul görmüş elektrik ve şebeke standartları esas alınarak hazırlanmıştır. Amaç, sistem karşılaştırmasını yalnızca üretim bazlı değil güvenlik, kablolama, şebeke uyumluluğu ve işletme sürekliliği açısından da değerlendirmektir.

IEC 62548 standardı doğrultusunda PV dizilerinin tasarımı, string konfigürasyonu, DC gerilim sınırları ve kablolama mimarisi doğrulanmıştır.

IEC 60364-7-712 kapsamında DC ve AC tarafı gerilim düşümü limitleri, topraklama prensipleri ve elektrik tesis güvenliği kriterleri dikkate alınmıştır.

IEC 60287 metodolojisi ile DC, LV ve MV kablo kesitleri ısıl yük ve akım taşıma kapasitesine göre değerlendirilmiştir.

IEEE 1547 çerçevesinde şebeke bağlantı noktası (POI) sınırları, ramp rate gereklilikleri ve peak shaving senaryoları analiz edilmiştir.

IEC 62109 inverter güvenliği ve termal sınırlar açısından referans alınmış, özellikle yüksek DC/AC oranı koşullarında inverter clipping davranışı bu kapsamda değerlendirilmiştir.

IEC 61643-31 standardı doğrultusunda transient gerilim koruma ve DC tarafı SPD koordinasyonu dikkate alınmıştır.

Enerji depolama tarafında **LFP (Lithium Iron Phosphate)** hücre teknolojisi kullanılmıştır. LFP, yüksek termal kararlılık, uzun çevrim ömrü ve grid-scale uygulamalarda güvenlik avantajı nedeniyle tercih edilmiştir. Batarya boyutlandırmasında C-rate, DoD, round-trip verimi ve PCS sınırları dikkate alınmıştır.

Tasarım & Kabul Kriterleri

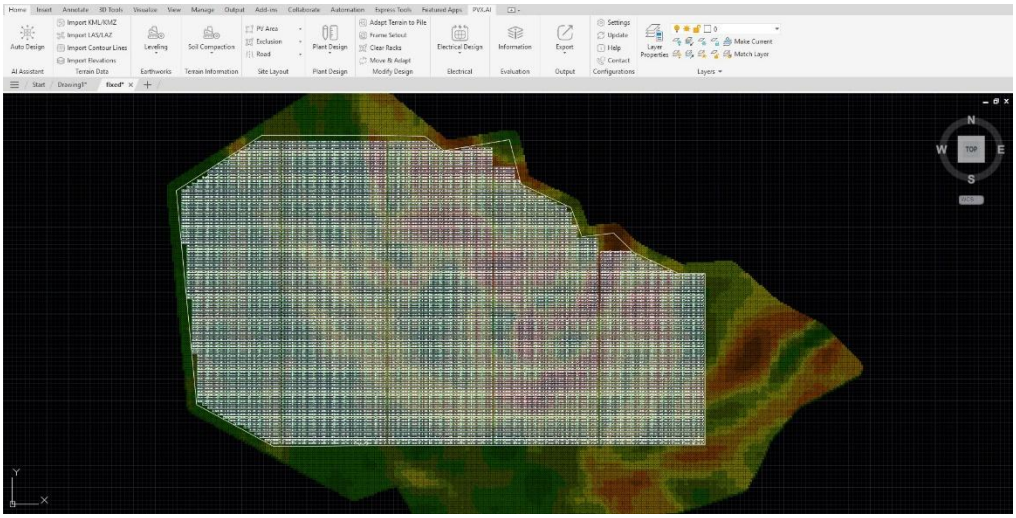
- **DC Kurulu Güç (PV Array): 125.2 MWp**
- **AC İnverter Toplam Gücü: 84.38 MWac**
- **POI Limiti (Şebeke Enjeksiyon Sınırı): 50 MWe** *(çalışma varsayımı olarak)*
- **DC/AC oranı her iki senaryoda sabit tutulmuştur.** *(125.2 / 84.38 ≈ 1.48)*
- **BESS konfigürasyonu her iki sistemde aynıdır.** (güç/enerji kapasitesi ve kontrol stratejisi sabit)
- **Peak shaving**, şebeke sınırı aşılmayacak şekilde aktif edilmiştir.

Sabit & Tracker Sistem – BESS AC Coupled Entegrasyonu

Bu bölümde, aynı DC kurulu güç ve aynı DC/AC oranı altında tasarlanan sabit eğimli ve tek eksenli tracker sistemlerin saha yerleşim karakteristikleri karşılaştırılmaktadır. Analiz, enerji üretim performansları arazi kullanımı, GCR (Ground Coverage Ratio), saha yoğunluğu ve depolama verimlilik parametrelerini de kapsamaktadır.

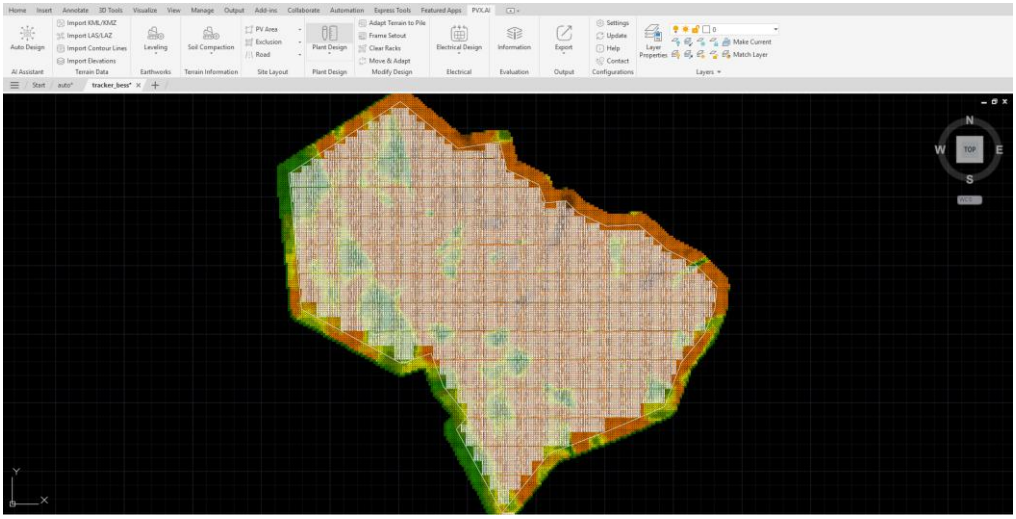
1- Yerleşim Planı

Sabit eğimli yerleşimde 125.2 MWp DC kurulu güç için toplam arazi kullanımı **1,141,215 m²** olarak hesaplanmıştır. Ortalama GCR yaklaşık **%51.2** seviyesindedir. Daha kompakt saha organizasyonu sayesinde alan başına yıllık enerji üretimi yaklaşık **170 kWh/m²-yıl** seviyesine ulaşmaktadır.



Designed With PVX.AI

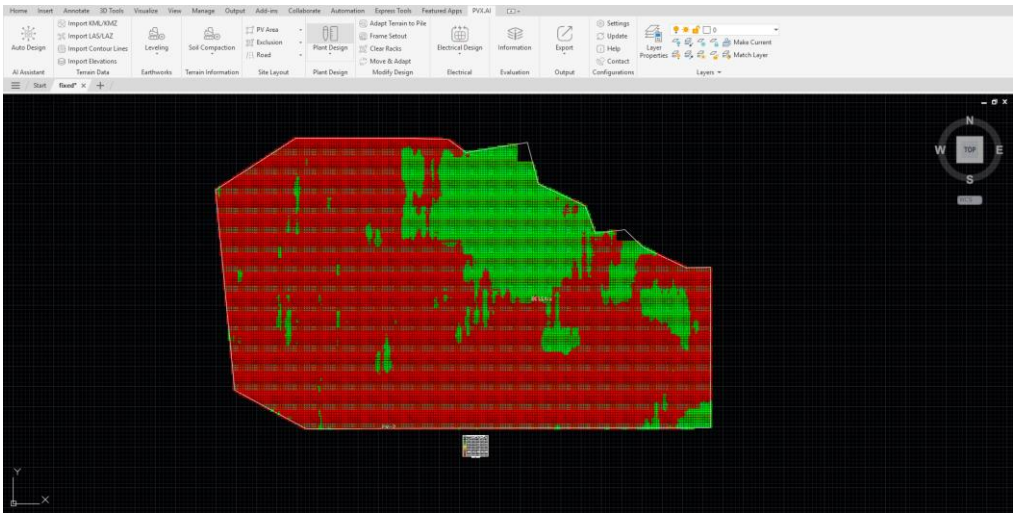
Tek eksenli backtracking'li tracker yerleşiminde toplam arazi kullanımı **1,918,912 m²**'dir. Ortalama GCR yaklaşık **%32.3** seviyesindedir. Sabit sisteme kıyasla **%68 daha fazla alan** gerektirmektedir. Alan başına enerji üretimi yaklaşık **118 kWh/m²-yıl** seviyesindedir.



Designed With PVX.AI

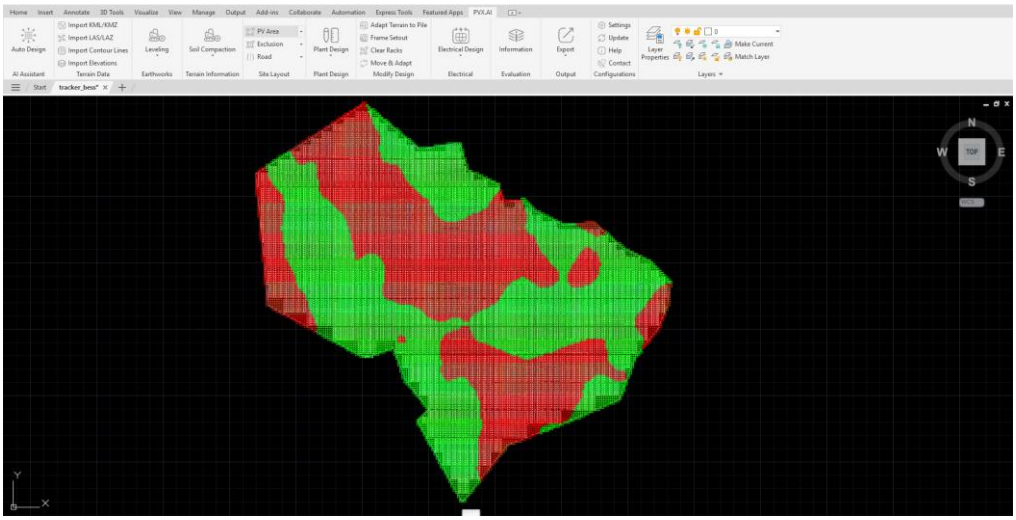
2- Hafriyat Analizi

Sabit sistem için belirlenen toplam planlanan hafriyat hacmi **324,000 m³**'tür. Hafriyat yoğunluğu yaklaşık **0.284 m³/m²** seviyesindedir. GWh başına hafriyat yükü yaklaşık **1,666 m³/GWh**'dir. Daha düşük arazi kullanımı nedeniyle inşaat alanı seviyesi daha sınırlıdır.



Designed With PVX.AI

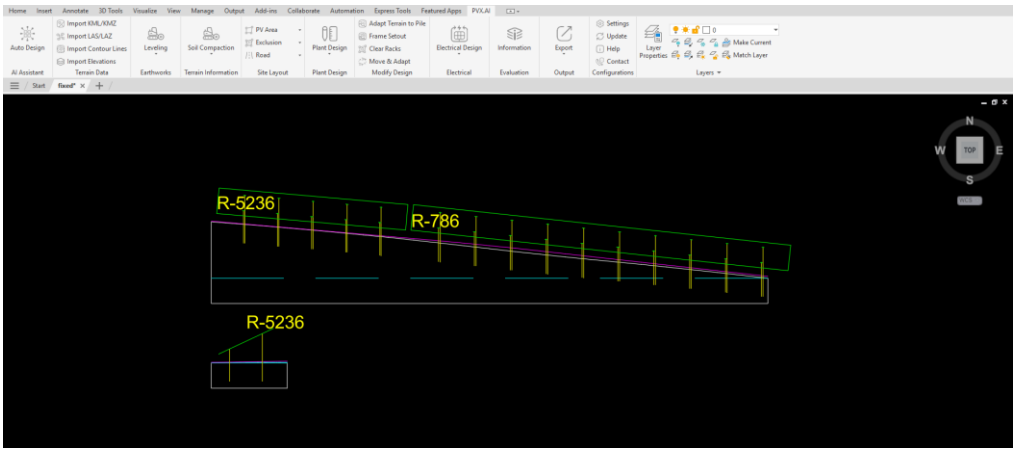
Tracker sistem için belirlenen toplam hafriyat hacmi **575,000 m³** olarak hesaplanmıştır. Bu değer sabit sisteme göre **%77.5 daha yüksektir**. Hafriyat yoğunluğu yaklaşık **0.300 m³/m²**'dir. GWh başına hafriyat yükü yaklaşık **2,530 m³/GWh**'dir. Artışın ana nedeni kullanılan alanın artması ve hafriyat yönteminin tracker sistemi için özelleştirilmesidir. Kazı-Dolgu dengesi ise arazi boyunca korunmuştur.



Designed With PVX.AI

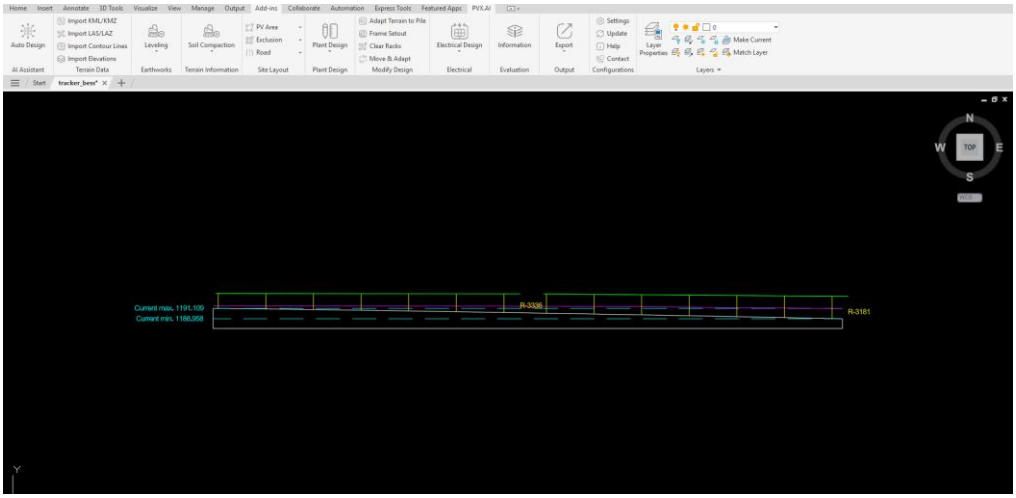
3- Taşıyıcı Sistem Analizi

Sabit sistem için kullanılan 2x13 ve 2x26 sehpaların toplam kazık metrajı 231,491 m olarak hesaplanmıştır. Sabit sistemlerde konstrüksiyon yapısı daha sade olup hareketli mekanik eleman bulunmadığından yük aktarımı doğrudan taşıyıcı çerçeve üzerinden zemine iletilmektedir.



Designed With PVX.AI

Toplam kazık metrajı **191,891 m** olarak hesaplanmıştır. Bu sahada tracker çözümü yaklaşık **%17 daha düşük kazık uzunluğu** üretmiştir. Kazık metrajı doğrudan alan ile orantılı değildir; topoğrafya ve tesviye stratejisi belirleyici olmuştur.

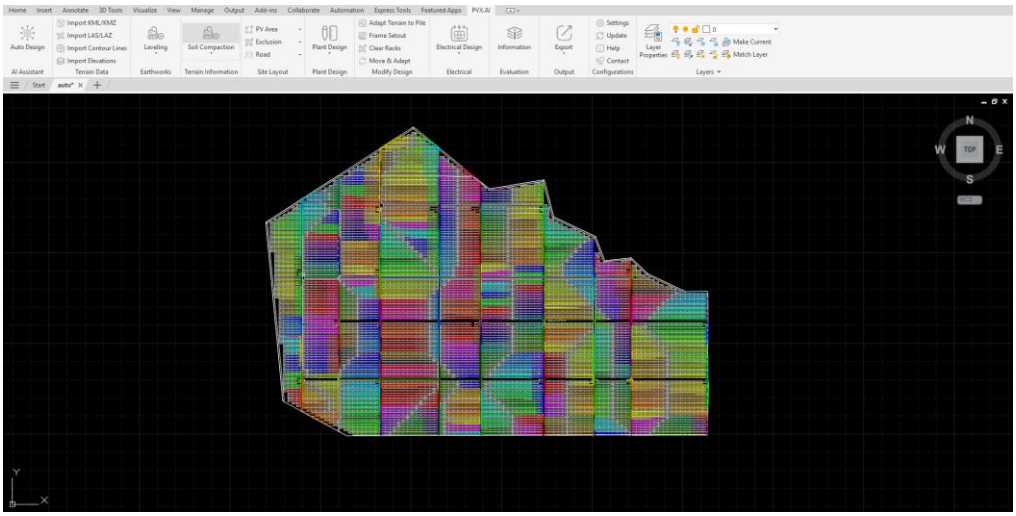


Designed With PVX.AI

4- Kablo Metrajı ve Elektriksel Altyapı

Sabit sistemin daha kompakt yerleşimi, saha içi elektriksel altyapı metrajlarını doğrudan etkilemektedir. Toplam arazi oranı 1.68 (1,918,912 m² / 1,141,215 m²). Bu durum saha içi elektriksel altyapının doğrudan büyümesine neden olmaktadır.

- DC kabloları (string → combiner/inverter)
- LV AC toplama kabloları (inverter → trafo)
- MV ring hattı (trafo → POI)
- Topraklama ve haberleşme hatları



Designed With PVX.AI

Alan büyümesi doğrusal olarak kablo hendek uzunluklarını artırmakta ve dolaylı olarak trenching, dolgu ve kablo işçilik maliyetlerini yükseltmektedir. Bu nedenle tracker senaryosunda saha içi kablo metrajının yaklaşık **%25–30 artabileceği** öngörülmektedir. Bu artış doğrudan elektriksel CAPEX'e yansımaktadır.

İnverter Yüklenme Davranışı ve AC Limit Etkisi

Her iki sistemde inverter AC gücü aynı olmasına rağmen DC giriş karakteristiği farklıdır. Tracker sistemde inverterler daha uzun süre nominal AC çıkış sınırına ulaşmaktadır.

83.45 MWh seviyesinde Sabit sistem ~1,280 saat iken Tracker sistem ~1,710 saat

Clipping ve Güç Sınırı Etkisi

Tracker sistemde inverter overload kaybı %5.0, sabit sistemde %2.9'dur. Bu fark yalnızca üretim kaybı değil, aynı zamanda güç elektroniği davranışı açısından da önemlidir. Bu nedenle tracker senaryosunda DC ve AC kablo kayıpları sabit sisteme göre daha yüksektir. Elektriksel kayıp dağılımı incelendiğinde bu fark PVsyst raporlarında omik kayıplar diyagramı içerisinde gözlemlenmektedir.

Inverter Yüklenme Davranışı, Peak-Shaving Etkisi ve POI Sınırlaması

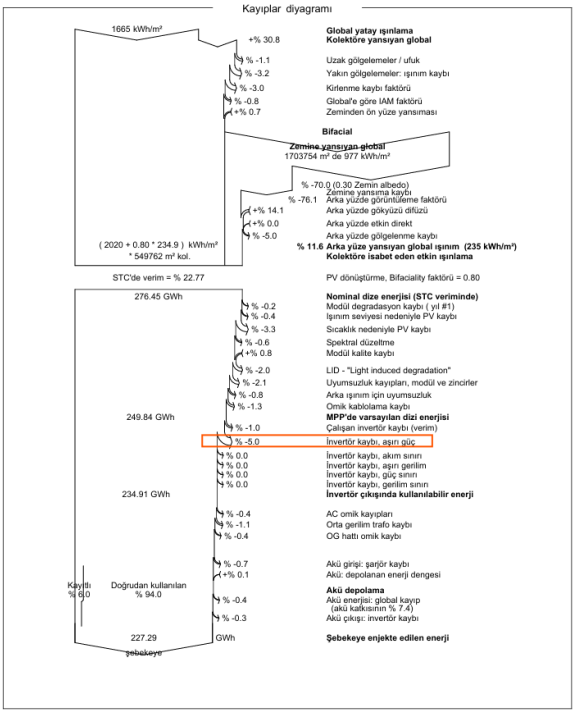
Her iki sistemde inverter AC gücü aynı (toplam 84.38 MWac) olmasına rağmen DC giriş karakteristiği farklıdır. Tek eksenli tracker sistemde inverterler daha uzun süre nominal AC çıkış sınırına ulaşmaktadır.

PVsyst raporlarına göre

- Sabit sistem ~1.280 saat/yıl,
- Tracker sistem ~1.710 saat/yıl 83–84 MWh bandında plateau (limit tavanı) davranışı gösterir.

Inverter overload/clipping kaybı sabit sistemde %2.9 (~6.0 GWh/yıl) iken,

tracker sistemde %5.0 (~12.5 GWh/yıl) olarak raporlanmıştır. Bu fark yalnızca enerji kaybı değil, aynı zamanda güç elektroniği termal yükü ve DC/AC kablo omik kayıplarını da artırmaktadır. Tracker'ın daha yüksek POA (Plane of Array) inedeniyle clipping artışı beklenen bir davranıştır; ancak aynı DC/AC oranı (≈1.48–1.50) altında bile tracker'ın yıllık enerji avantajı korunmaktadır.

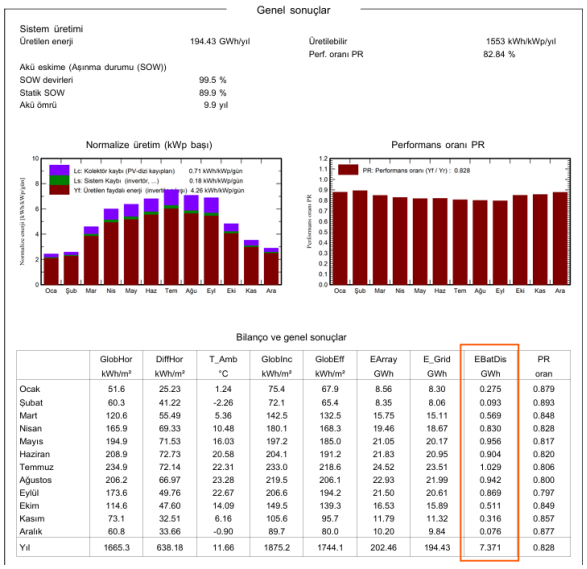


IEC 62109 inverter güvenliği ve IEC 60287 kablo ısıl boyutlandırma standartları kapsamında bu davranış, özellikle yüksek DC/AC oranlı sistemlerde transient gerilim ve termal derating açısından kritik değerlendirilmiştir.

AC Coupled Ve BESS Etkisi

Sistemlere AC-coupled olarak entegre edilen BESS, peak shaving stratejisiyle çalıştırılmıştır. Her iki senaryoda aynı BESS konfigürasyonu (74 ünite ST5015kWh-1250kW) kullanılmış olup,

- Min SOC %20,
- Max şarj/deşarj gücü 83.5 MW,
- Depolanan enerji ~307.854 kWh.
- Sabit sistem: EBatDis = 7.371 GWh/yıl (%6.4 akü katkısı)



Genel sonuçlar

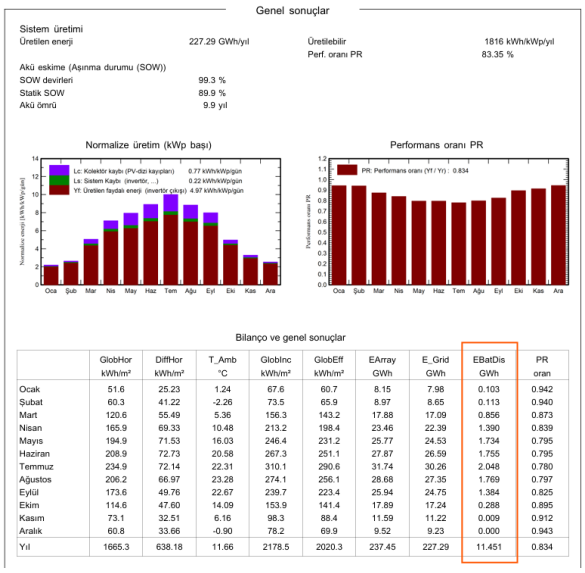
Sistem üretimi
Üretilen enerji 194.43 GWh/yıl
Üretilebilir 1553 kWh/kWp/yıl
Perf. oranı PR 82.84 %

Akü eskime (Aşınma durumu (SOW))
SOW devirleri 99.5 %
Statik SOW 89.9 %
Akü ömrü 9.9 yıl

Bilanço ve genel sonuçlar

	GlobHor kWh/m²	DiffHor kWh/m²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray GWh	E_Grid GWh	EBatDis GWh	PR oran
Ocak	51.6	25.23	1.24	75.4	67.9	8.56	8.30	0.275	0.879
Subat	60.3	41.22	-2.26	72.1	65.4	8.35	8.06	0.093	0.893
Mart	120.6	55.49	5.36	142.5	132.5	15.75	15.11	0.569	0.848
Nisan	165.9	69.33	10.48	180.1	168.3	19.46	18.67	0.830	0.828
Mayıs	194.9	71.53	16.03	197.2	185.0	21.05	20.17	0.956	0.817
Haziran	208.9	72.73	20.58	204.1	191.2	21.83	20.95	0.904	0.820
Temmuz	234.9	72.14	22.31	233.0	218.6	24.52	23.51	1.029	0.806
Ağustos	206.2	66.97	23.28	219.5	206.1	22.93	21.99	0.942	0.800
Eylül	173.6	49.76	22.67	206.6	194.2	21.50	20.61	0.869	0.797
Ekim	114.6	47.60	14.09	149.5	139.3	16.53	15.89	0.511	0.849
Kasım	73.1	32.51	6.16	105.6	95.7	11.79	11.32	0.316	0.857
Aralık	60.8	33.66	-0.90	89.7	80.0	10.20	9.84	0.076	0.877
Yıl	1665.3	638.18	11.66	1875.2	1744.1	202.46	194.43	7.371	0.828

- Tracker sistem: EBatDis = 11.451 GWh/yıl (%7.4 akü katkısı)



Genel sonuçlar

Sistem üretimi
Üretilen enerji 227.29 GWh/yıl
Üretilebilir 1816 kWh/kWp/yıl
Perf. oranı PR 83.35 %

Akü eskime (Aşınma durumu (SOW))
SOW devirleri 99.3 %
Statik SOW 89.9 %
Akü ömrü 9.9 yıl

Bilanço ve genel sonuçlar

	GlobHor kWh/m²	DiffHor kWh/m²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray GWh	E_Grid GWh	EBatDis GWh	PR oran
Ocak	51.6	25.23	1.24	67.6	60.7	8.15	7.98	0.103	0.942
Şubat	60.3	41.22	-2.26	73.5	65.9	8.97	8.65	0.113	0.940
Mart	120.6	55.49	5.36	156.3	143.2	17.88	17.09	0.856	0.873
Nisan	165.9	69.33	10.48	213.2	198.4	23.46	22.39	1.390	0.839
Mayıs	194.9	71.53	16.03	246.4	231.2	25.77	24.53	1.734	0.795
Haziran	208.9	72.73	20.58	267.3	251.1	27.87	26.59	1.755	0.795
Temmuz	234.9	72.14	22.31	310.1	290.6	31.74	30.26	2.048	0.780
Ağustos	206.2	66.97	23.28	274.1	256.1	28.68	27.35	1.769	0.797
Eylül	173.6	49.76	22.67	239.7	223.4	25.94	24.75	1.384	0.825
Ekim	114.6	47.60	14.09	153.9	141.4	17.89	17.24	0.288	0.895
Kasım	73.1	32.51	6.16	98.3	88.4	11.59	11.22	0.009	0.912
Aralık	60.8	33.66	-0.90	78.2	69.9	9.52	9.23	0.000	0.943
Yıl	1665.3	638.18	11.66	2178.5	2020.3	237.45	227.29	11.451	0.834

Peak-Shaving Operasyonu

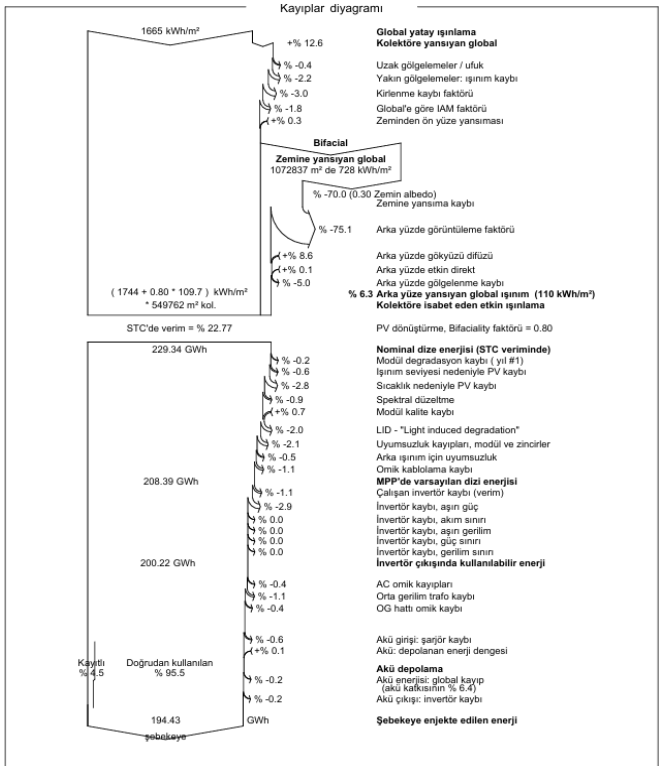
BESS ömrü her iki senaryoda ~9.9 yıl olarak tahmin edilmiş olup, 20 yıllık operasyonel işletmede en az bir kez batarya yenilemesi finansal modelde dikkate alınmalıdır.

AC coupled sistemlerde DC taraftaki clipping enerjisi doğrudan BESS tarafından tamamiyle depolanamaz. Bu nedenle BESS'in ana değer sürücüleri POI/limit kaynaklı curtailment kurtarma, enerji arbitrajı ve yan hizmetlerdir. 83.4 MWe POI koşulunda curtailment hacmi artacağı için BESS'in operasyonel ve ekonomik katkısı daha da belirginleşecektir.

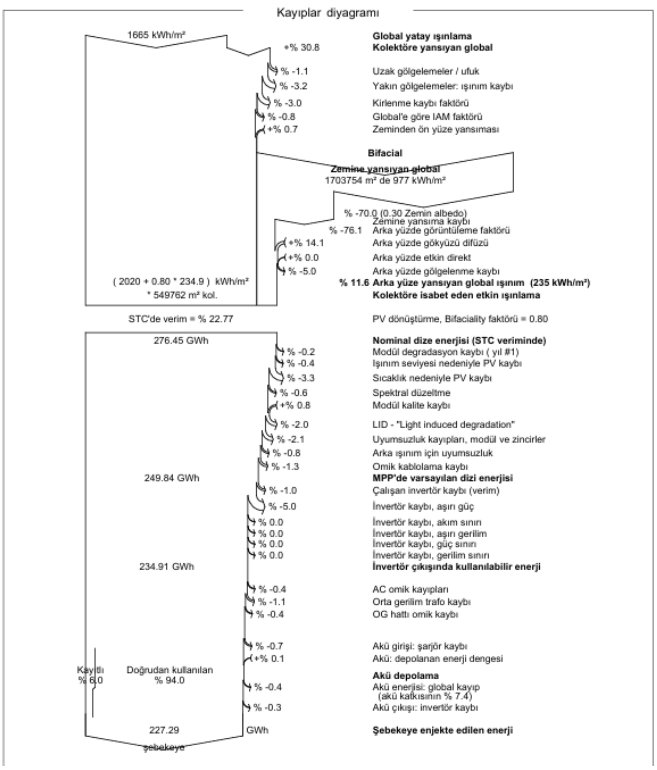
Hedef BESS (MWh)	Konteyner	Nominal Enerji (MWh)	2h Güç (MW)	4h Güç (MW)
10	2	10.03	5.0	2.5
20	4	20.06	10.0	5.0
40	8	40.12	20.0	10.0
80	16	80.24	40.0	20.0

Üretici tarafından paylaşılan konteyner seçim tablosu

Kayıplar Diyagramı'nda en dikkat çekici fark, tracker sisteminde "İnverter kaybı – aşırı güç" bileşeninin sabit sisteme göre %72 oranında artmasıdır (%2.9 → %5.0). Bu artış, tracker'ın günün daha uzun bölümünde inverter AC nominal gücüne (84.38 MWac) dayanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aynı diyagramda "MPP'de dizi enerjisi" (Array virtual energy at MPP) değerleri karşılaştırıldığında tracker'ın DC tarafı enerjisi 249.84 GWh iken sabit sistemde 208.39 GWh olduğu görülmektedir. Bu farkın %5'lik kısmı inverter clipping ile kaybedilmektedir.



Sabit Sistem



Tracker Sistem

Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve Depolama Faaliyetleri Çerçevesinde Finansal Modelleme Yaklaşımı

Projenin gelir modeli doğrudan ülkenin güncel şebeke ve depolama mevzuatına bağlıdır. Bu çerçevede temel referanslar şunlardır:

- Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği
- Elektrik İletim Sistemi Şebeke Yönetmeliği
- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Türkiye özelinde Kritik hükümler ve finansal modele doğrudan etkileri:

1. **Ayrı uzlaştırma birimi kuralı** Depolama ünitesi, üretim tesisinden bağımsız bir uzlaştırma birimi olarak kabul edilir. Bu nedenle BESS'ten şebekeye verilen enerji, PV tesisinin YEKDEM alım garantisi veya teşvik kapsamına girmez. → Finansal tabloda BESS deşarj geliri sadece piyasa fiyatı + yan hizmet geliri ile modellenmiştir. YEKDEM teşviki sıfır varsayılmıştır.
2. **Şebekeden çekilen enerjinin mahsuplaşması** Depolamalı üretim tesislerinde herhangi bir uzlaştırma döneminde şebekeden enerji çekilmesi halinde, çekilen miktar öncelikle depolama ünitesinden verilmiş kabul edilir ve bu enerji YEKDEM kapsamında değerlendirilmez. → Peak-shaving ve şarj operasyonlarında "kayıp enerji" bedelsizdir; bu durum BESS round-trip verimini (%88.5) finansal modelde doğrudan OPEX olarak yansıtır.
3. **POI limiti ve curtailment kurtarma** Şebeke enjeksiyon sınırı (makalede 50 MWe çalışma varsayımı) aşılamaz. Fazla üretim öncelikle PV üretiminden, kalan kısım depolama ünitesinden düşülür. → E tahmini ve BESS kurtarma hacimleri (7.371 GWh sabit / 11.451 GWh tracker) bu sınır dikkate alınarak ölçeklenmiştir.
4. **Yan hizmet ve kapasite piyasası katılımı** BESS, birincil/ikincil frekans kontrol, gerilim desteği ve dengesizlik yönetimi gibi yan hizmetlere katılabilir. Ancak kapasite ödemesi veya zorunlu emre amade olma koşulları EK-1'de tanımlıdır. → NPV-nötr eşiği hesaplamalarında (39k $/MW-yıl sabit, 27k $/MW-yıl tracker) bu yan hizmet gelirleri zorunlu olarak dahil edilmiştir; salt peak-shaving ile BESS negatif NPV yaratır.
5. **Teknik ve idari yükümlülükler** Ayrı SCADA/ölçüm altyapısı, emre amade olma zorunluluğu ve raporlama yükümlülükleri OPEX'i artırır.

Finansal Karşılaştırma

Tablo, 125.2 MWp DC kurulu güç ve DC/AC 1.48 oranı altında, sabit ve tek eksenli tracker sistemlerinin 0-80 MWh BESS konfigürasyonları için finansal sonuçları (CAPEX, OPEX, NPV, IRR) özetlemektedir. Hesaplamalar 20 yıllık proje ömrü, %8 reel iskonto oranı, %0.5/yıl degradasyon ve 82.6 $/MWh enerji fiyatı varsayımlarıyla DCF yöntemiyle yapılmıştır.

Yerleşim	BESS (MWh)	Konteyner Sayısı	Güç (MW, 2h)	Üretim (MWh)	CAPEX (M$$)	OPEX (M $$/yıl)	NPV (M$)	IRR
Sabit	0	0	0	~187,059	103.4	1.39	29.4	11.7%
Sabit	10	2	5	~187,942	105.7	1.44	26.7	11.3%
Sabit	20	4	10	~190,590	108.2	1.49	25.4	11.1%
Sabit	40	8	20	~194,430	112.9	1.58	21.6	10.6%
Sabit	80	16	40	~194,430	122.4	1.77	8.1	8.9%
Tracker	0	0	0	~215,839	118.6	1.59	34.8	11.8%
Tracker	10	2	5	~216,722	121.0	1.64	32.1	11.5%
Tracker	20	4	10	~219,370	123.3	1.69	30.8	11.3%
Tracker	40	8	20	~226,431	128.0	1.78	29.6	11.1%
Tracker	80	16	40	~227,290	137.5	1.97	16.8	9.6%

IRR değerleri %8.9 ile %11.8 arasında değişmekte olup, Utility-scale PV projeleri için kabul edilen %10-14 bandı aralığındadır. Tracker senaryosu her BESS seviyesinde sabit sisteme göre daha yüksek NPV ve IRR sunmaktadır.

Sonuç

Bu çalışma kapsamında, aynı DC kurulu güç, aynı inverter altyapısı ve aynı BESS konfigürasyonu altında sabit ve tek eksenli tracker sistemler PVsyst çıktıları doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Raporlar göstermektedir ki tracker sistem, düzleme gelen ışınım (POA) ve daha güçlü bifacial katkı sayesinde yıllık üretimde anlamlı bir avantaj sağlamaktadır. Ancak bu üretim artışının doğal sonucu olarak inverter clipping kayıpları sabit sisteme kıyasla daha yüksek gerçekleşmektedir (tracker ≈ -%5.0, sabit ≈ -%2.9).

Peak shaving uygulanan ve şebeke enjeksiyon sınırı (POI) belirli olan bir santralde DC/AC oranı yalnızca "maksimum üretim" hedefiyle belirlenmemelidir. DC/AC oranı;

- İnverter clipping seviyesi,
- BESS'in şarj gücü ve enerji kapasitesi,
- Şebeke yönetmelikleri ve enjeksiyon sınırları,
- Ekonomik geri dönüş süresi ile birlikte değerlendirilerek optimize edilmelidir.

Özellikle bağlantı gücü limiti bulunan sistemlerde DC/AC oranı, clipping değerini makul bir bantta (genellikle %2–4 aralığında) tutacak şekilde tasarlanmalı; clipping'in BESS tarafından ne ölçüde absorbe edilebildiği teknik olarak doğrulanmalıdır. Aksi durumda yüksek DC/AC oranı, gerçek gelir üretmeyen enerji fazlasına dönüşebilir.

Tracker sistemi, üretim profilini gün içine yayması ve bifacial kazancı artırması nedeniyle peak shaving senaryolarında teknik olarak daha avantajlıdır. Ancak bu avantaj,

- Daha yüksek clipping potansiyeli,
- Daha geniş saha yayılımı,
- Artan kablolama ve altyapı maliyetleri,
- Mekanik karmaşıklık ve O&M riski ile birlikte değerlendirilmelidir.

Sabit sistem ise daha düşük mekanik risk, daha kompakt saha yerleşimi ve daha öngörülebilir yatırım maliyeti sunar. Üretim dezavantajına rağmen, özellikle arazi maliyetinin yüksek olduğu veya işletme sadeliğinin öncelikli olduğu projelerde güçlü bir alternatif olmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak, peak shaving uygulanan ve POI limiti belirli olan bir santralde sistem seçimi yalnızca "tracker daha çok üretir" yaklaşımıyla yapılmamalıdır. Doğru yaklaşım DC/AC oranının clipping davranışı ve mevzuat sınırları çerçevesinde optimize edilmesi, BESS kapasitesinin bu stratejiyle uyumlu tasarlanması ve ardından tracker/sabit tercihinin teknik, finansal ve işletme riskleri birlikte değerlendirilerek yapılmasıdır.

Bu çalışma, sistem kararının üretim, clipping, depolama davranışı, altyapı maliyeti ve regülasyon uyumu birlikte ele alınmadan verilmemesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

Kaynaklar:

[1] PVX.AI, PVX.AI CAD-Based Solar Design & Engineering Platform – Layout Optimization, Cable Routing, Cut-Fill and Civil Quantity Analysis Outputs, 2026.

[2] PVsyst SA, PVsyst Photovoltaic Software – Simulation Reports (BESS_Fixed & BESS_Tracker Case Studies), Version 8.x, 2026.

[3] IEC 62548:2016, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements, International Electrotechnical Commission (IEC), Geneva, Switzerland, 2016.

[4] IEC 60364-7-712:2017, Low-voltage electrical installations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems, IEC, Geneva, Switzerland, 2017.

[5] IEC 60287 (Series), Electric cables – Calculation of the current rating, IEC, Geneva, Switzerland.

[6] IEEE Std 1547-2018, Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources, IEEE, New York, USA, 2018.

[7] IEC 62109 (Series), Safety of power converters for use in photovoltaic power systems, IEC, Geneva, Switzerland.

[8] IEC 61643-31:2018, Surge protective devices for photovoltaic installations, IEC, Geneva, Switzerland, 2018.